

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

TÍTULO: Medição de Vibração de Corpo Inteiro			
Identificação: POP OCP 003 Medição de VCI	Revisão: 00	Data da aprovação: 29/08/2025	Pág.: 1 de 5

ELABORAÇÃO	REVISÃO	APROVAÇÃO
Fabiana Pereira Santos	Bernardo Junqueira	Bernardo Junqueira

1. OBJETIVO

Estabelecer o procedimento padronizado para a realização de medições de vibrações de corpo em trabalhadores expostos a ferramentas manuais motorizadas e/ou máquinas, garantindo a confiabilidade dos dados obtidos e a conformidade com a legislação vigente, em especial a NR-15 – Anexo 8.

2. APLICAÇÃO

Este POP aplica-se a todas as atividades de campo realizadas pela equipe de Segurança do Trabalho, em áreas internas ou externas da empresa e de clientes, sempre que houver necessidade de avaliação da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro provenientes de máquinas e equipamentos móveis, conforme a NR-15, Anexo 8.

3. RESPONSÁVEIS

→ Equipe Técnica – Setor de Engenharia e Perícias

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- NHO 09 – FUNDACENTRO.
- NR-15 – Atividades e Operações Insalubres, Anexo 8 – Limites de Tolerância para Exposição a vibrações

5. SIGLAS E DEFINIÇÕES

- **A(8)**: Valor da exposição à vibração normalizado para uma jornada de 8 horas de trabalho, expresso em m/s^2 .
- **m/s^2** : Unidade de aceleração utilizada para a quantificação da vibração.
- **Acelerômetro**: Sensor que mede aceleração em diferentes eixos (x, y, z).

- ➔ **ARE (Aceleração Resultante Equivalente):** Valor único que representa a resultante da aceleração combinada dos três eixos ortogonais, calculado pela raiz quadrada da soma dos quadrados (RSS).
- ➔ **AREP (Aceleração Resultante Equivalente Ponderada):** Valor da ARE após aplicação dos fatores de ponderação de frequência definidos pelas normas ISO, refletindo a resposta do corpo humano às diferentes faixas de frequência.
- ➔ **AREN (Aceleração Resultante Equivalente Normalizada):** Valor da AREP ajustado para uma jornada padrão de 8 horas (A(8)).
- ➔ **VDV (Vibration Dose Value):** Valor da dose de vibração, expresso em $m/s^{1,75}$, utilizado para avaliar exposições não contínuas ou com picos de vibração, sendo mais sensível a choques de curta duração.
- ➔ **VDVR (Valor da Dose de Vibração Normalizada):** VDV ajustado para uma jornada de referência de 8 horas, permitindo comparação com limites de tolerância normativos.
- ➔ **Fator de Crista (Crest Factor):** Relação entre o valor de pico da aceleração e o valor RMS (raiz quadrática média). Utilizado como indicador da presença de choques ou impulsos significativos durante a exposição.
- ➔ **Componente X:** Eixo longitudinal (frontal–posterior) em relação ao corpo ou equipamento.
- ➔ **Componente Y:** Eixo lateral (direita–esquerda) em relação ao corpo ou equipamento.
- ➔ **Componente Z:** Eixo vertical (cabeça–pés), geralmente o mais crítico em medições de corpo inteiro.

6. Planilha de Materiais e Recursos Necessários

- ➔ Medidor de Stress Térmico calibrado da marca Chrompack, modelo Smart Vib.



- ➔ Formulário de registro de campo.

		PLANILHA DE CAMPO <i>Avaliação de VCI</i>			
Empresa:			Data:		
Acompanhante da Inspeção:		Hora de Início: ____:____		Término: ____:____	
Profissional Técnico:					
Assinatura do Visitado			Responsável Técnico Ocupacional		
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO					
A avaliação da exposição ocupacional à vibração de corpo inteiro deverá ser feita utilizando-se sistemas de medição que permitam a determinação da aceleração resultante de exposição normalizada (an_{en}) e do valor da dose de vibração resultante (VDVR), parâmetros representativos da exposição diária do trabalhador. Os sistemas de medição devem ser compostos basicamente de medidores integradores e de transdutores (incluindo acelerômetros de assento) do tipo triaxial. Esses transdutores serão posicionados nos pontos de medição. O conjunto de medições deve ser representativo das condições reais da exposição ocupacional do grupo de trabalhadores objeto do estudo. Desta forma, a avaliação deve cobrir todas as condições operacionais habituais e rotineiras que envolvem o trabalhador no exercício de suas funções.					
DADOS DA AVALIAÇÃO					
Setor:					
Cargo:					
Nome do Funcionário Avaliado:					
Horário Inicial:					
Horário Final:					
Tempo exposto em uma jornada de 8 horas:			Tempo não exposto em uma jornada de 8 horas:		
Trajeto avaliado:					
Tipo de Terreno (Cidade / Pavimentado / Terra / Pedra)					
Placa:		Modelo:		Ano:	
Foto do veículo ()		Foto do Equipamento posicionado ()		Foto do Documento do Veículo ()	
Observações: Equipamento utilizado: Chrompak () / 01dB ()					

7. Procedimentos / Operação

1. Para realizar uma medição com o medidor de vibração, primeiramente ligue o aparelho e aparecerá dosimetria no display, com o acelerômetro conectado ao aparelho será direcionado para a tela de início a medição.
2. Identificar o posicionamento do seu acelerômetro em campo e ajustar as configurações dos eixos, travando o eixo (X, Y ou Z) com o numeral descrito no acelerômetro.



3. Após verificar as configurações dos eixos e os parâmetros ajustados, pressione a tecla OK
4. Posicionar o sensor no assento, encosto ou plataforma onde há transmissão da vibração.
5. Registrar informações preliminares: trabalhador, função, atividade, ferramenta, EPI em uso, horário e local.
6. Para iniciar a medição utilize a tecla Play/Pause/Stop, selecione a opção Play e pressionará a tecla OK por 3 segundos para dar início à dosimetria. Caso queira pausar a dosimetria pressione a tecla Play/Pause/Stop até a opção pause e pressione o botão OK por três segundos. Quando for finalizar a dosimetria selecione a opção Stop e realize o mesmo procedimento descrito acima. OBS: Após executada a função STOP, não é possível alterar a dosimetria, sendo necessário iniciar uma nova.
7. Manter a medição durante o tempo representativo da atividade (mínimo recomendado: 20 minutos por condição).

8. Registros

- 1- Relatório de campo preenchido;
- 2- Relatório extraído do equipamento via software;
- 3- Registro fotográficos da placa do veículo, do acelerômetro (prato) posicionado no equipamento preso com fita crepe, do documento do veículo e do equipamento visto de frente e de lado.
- 4- Certificado de calibração do aparelho

Tudo isto compilado no anexo dos documentos contratados (PGR, LTCAT ou LIP) ou emitido em LRA – Laudo de Registro Ambiental.

9. Boas Práticas

1. Garantir a correta fixação do sensor para evitar leituras distorcidas. (Fita crepe)
2. Evitar cabos frouxos ou vibrações induzidas pelo posicionamento inadequado. Pode gerar leituras inconsistentes.
3. Registrar também condições ambientais relevantes (ex.: piso irregular, assentos sem manutenção, desgaste da ferramenta).

10. Anexos – Planilhas controle

As planilhas e modelos de relatórios a serem utilizados encontram-se salvos no servidor da engenharia.

-> O:\ENGENHARIA\GLOBAL\DOCUMENTOS, FORMULARIOS, CHECKLISTS, DECLARACOES

HISTÓRICO DE REVISÕES		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
00	29/08/2025	Documento Base inicial